

BÀI TẬP TUẦN 11

PHƯƠNG PHÁP JACOBI

1. Find the first two iterations of the Jacobi method for the following linear systems, using $\mathbf{x}^{(0)} = \mathbf{0}$:

a.
$$\begin{cases} 3x_1 - x_2 + x_3 = 1 \\ 3x_1 + 6x_2 + 2x_3 = 0 \\ 3x_1 + 3x_2 + 7x_3 = 4 \end{cases}$$

b.
$$\begin{cases} 10x_1 - x_2 = 9 \\ -x_1 + 10x_2 - 2x_3 = 7 \\ -2x_2 + 10x_3 = 6 \end{cases}$$

c.
$$\begin{cases} 10x_1 + 5x_2 = 6 \\ 5x_1 + 10x_2 - 4x_3 = 25 \\ -4x_2 + 8x_3 - x_4 = -11 \\ -x_3 + 5x_4 = -11 \end{cases}$$

d.
$$\begin{cases} 4x_1 + x_2 + x_3 + x_5 = 6 \\ -x_1 - 3x_2 + x_3 + x_4 = 6 \\ 2x_1 + x_2 + 5x_3 - x_4 - x_5 = 6 \\ -x_1 - x_2 - x_3 + 4x_4 = 6 \\ 2x_2 - x_3 + x_4 + 4x_5 = 6 \end{cases}$$